

SPRINT 12 BACKLOG

Investment Manager - Evolução patrimonial e rentabilidade histórica

Sprint Goal

Permitir ao usuário visualizar e analisar a evolução histórica de sua carteira de investimentos em diferentes períodos, incluindo períodos personalizados.

1. Objetivo da Sprint

Evoluir o Dashboard do Investment Manager para que ele deixe de apresentar apenas a fotografia atual da carteira e passe também a mostrar sua evolução ao longo do tempo. A Sprint criará a base técnica para reconstrução histórica do patrimônio e para análises históricas de rentabilidade.

Ao final da Sprint, o usuário deverá conseguir responder não apenas "quanto minha carteira vale agora?", mas também "como meu patrimônio evoluiu durante determinado período?".

2. Escopo funcional

- **Patrimônio por data:** reconstruir o patrimônio da carteira em datas históricas a partir das transações e das cotações correspondentes.
- **Evolução patrimonial:** disponibilizar uma série histórica com os valores necessários para representar a evolução da carteira.
- **Gráfico no Dashboard:** apresentar visualmente a evolução patrimonial ao longo do período selecionado.
- **Filtros de período:** disponibilizar 1M, 3M, 6M, 1A, 5A, Tudo e Data Personalizada.
- **Data Personalizada:** permitir informar data inicial e data final para análise de um intervalo específico.
- **Preparação para rentabilidade histórica:** estruturar a solução de forma que aportes, vendas e proventos possam ser considerados corretamente em cálculos futuros de rentabilidade.

3. Regras de negócio iniciais

- O período selecionado altera a visualização e a análise, mas não modifica os dados originais da carteira.
- A posição histórica deve ser reconstruída usando as transações existentes até a data analisada.
- Compras e vendas posteriores à data analisada não podem alterar a posição histórica daquela data.
- O patrimônio histórico deve considerar a quantidade existente de cada ativo na data e a cotação histórica correspondente.
- Uma posição zerada não deve contribuir para o patrimônio naquela data.
- A ordem cronológica das transações deve permanecer determinística, respeitando data e identificador quando necessário.
- A rentabilidade histórica não deve ser calculada simplesmente pela variação entre patrimônio inicial e final, pois aportes, vendas e outros fluxos podem distorcer o percentual.

4. Filtros de período

Filtro	Comportamento esperado
1M	Último mês do período disponível
3M	Últimos três meses
6M	Últimos seis meses
1A	Último ano
5A	Últimos cinco anos
Tudo	Todo o histórico disponível da carteira
Data Personalizada	Intervalo definido por data inicial e data final

5. User Stories

US-12.1 - Consultar evolução patrimonial

Como investidor, quero visualizar a evolução histórica do patrimônio da minha carteira para entender como seu valor mudou ao longo do tempo.

US-12.2 - Selecionar períodos predefinidos

Como investidor, quero alternar entre períodos de 1M, 3M, 6M, 1A, 5A e Todo o histórico para analisar a carteira em diferentes horizontes.

US-12.3 - Consultar período personalizado

Como investidor, quero informar uma data inicial e uma data final para analisar um intervalo específico do histórico da carteira.

US-12.4 - Visualizar evolução em gráfico

Como investidor, quero visualizar a evolução patrimonial em um gráfico no Dashboard para identificar de forma rápida as mudanças ocorridas no período.

6. Critérios de aceite

- O backend deve conseguir reconstruir a posição histórica da carteira para as datas necessárias ao período consultado.
- A série histórica retornada deve respeitar o usuário autenticado e a carteira selecionada.
- O Dashboard deve exibir um gráfico de evolução patrimonial utilizando os dados fornecidos pelo backend.
- Os filtros 1M, 3M, 6M, 1A, 5A e Tudo devem alterar corretamente o intervalo apresentado.
- Data Personalizada deve aceitar data inicial e data final e atualizar a análise para esse intervalo.
- Intervalos personalizados inválidos devem ser tratados de forma clara, sem quebrar a aplicação.
- A seleção de período não deve modificar transações, posições, proventos ou quaisquer dados persistidos da carteira.
- As funcionalidades já concluídas nas Sprints anteriores devem continuar funcionando após a implementação.

7. Tarefas técnicas previstas

Backend

- Definir o modelo de resposta da evolução patrimonial.
- Implementar a reconstrução histórica das posições.
- Integrar a reconstrução das posições às cotações históricas necessárias.
- Criar serviço e endpoint para consulta da evolução patrimonial por período.
- Validar propriedade da carteira e parâmetros de data.
- Criar testes unitários e/ou de integração adequados às novas regras.

Frontend

- Criar os tipos TypeScript correspondentes à série histórica.
- Criar o serviço de integração com o novo endpoint.
- Adicionar o gráfico de evolução patrimonial ao Dashboard.
- Adicionar os filtros 1M, 3M, 6M, 1A, 5A, Tudo e Data Personalizada.
- Tratar estados de carregamento, ausência de dados e erros.
- Validar responsividade do novo componente.

8. Fora do escopo da Sprint 12

- Cálculo e geração de DARF ou imposto de renda.
- Importação automática de notas de corretagem.
- Taxas de corretagem e outros custos operacionais.
- Comparação com benchmarks como CDI, Ibovespa ou IFIX.
- Módulo completo de saldo em conta/caixa.
- Persistência de snapshots de patrimônio apenas para facilitar o gráfico, salvo decisão técnica posterior devidamente discutida.
- Uma fórmula simplista de rentabilidade baseada apenas na diferença percentual entre patrimônio inicial e final.

9. Decisões que devem ocorrer antes da implementação

- Definir conceitualmente o que representa o patrimônio da carteira em uma determinada data.
- Definir de onde virão as cotações históricas e qual granularidade será utilizada.
- Definir a frequência dos pontos do gráfico para períodos curtos e longos.
- Definir como tratar dias sem negociação/cotação.
- Definir posteriormente a metodologia adequada para rentabilidade histórica considerando fluxos de capital e proventos.

10. Definition of Done (DoD)

- Regras de negócio da Sprint implementadas e validadas.
- Backend compilando e suíte de testes aprovada.

- Frontend compilando sem erros.
- Endpoint histórico validado funcionalmente.
- Gráfico e todos os filtros de período validados no navegador.
- Data Personalizada validada com cenários válidos e inválidos.
- Funcionalidades existentes verificadas para evitar regressões relevantes.
- Alterações versionadas em Git e enviadas aos respectivos repositórios.
- Sprint submetida ao mini-quiz de revisão conceitual antes do encerramento.

11. Observação sobre documentação do projeto

Este Sprint Backlog é o documento de referência da Sprint 12. Conforme o processo definido para o Investment Manager, README.md e docs/PROJECT_HISTORY.md não serão atualizados durante a Sprint; a documentação geral do projeto será revisada quando o projeto estiver sendo finalizado.

12. Status inicial

Status: Planejada - Sprint Backlog definido. Implementação ainda não iniciada.